SISTEMAS OPERACIONAIS · AULA 03

SISTEMAS DE ARQUIVOS

Como o sistema operacional organiza, localiza e protege dados persistentes.

ABSTRAÇÃO

ARQUIVOS ESCONDEM A ORGANIZAÇÃO FÍSICA DO DISCO

O PROGRAMA USA

Arquivos identificados por nomes, com atributos e operações como abrir, ler, escrever e fechar.

Diretórios organizam os arquivos em uma hierarquia.

O DISPOSITIVO CONTÉM

Blocos de dados e estruturas de controle, que não devem ser manipulados como se fossem arquivos diretamente.

O sistema operacional oferece a abstração e administra os detalhes.

CAMINHOS

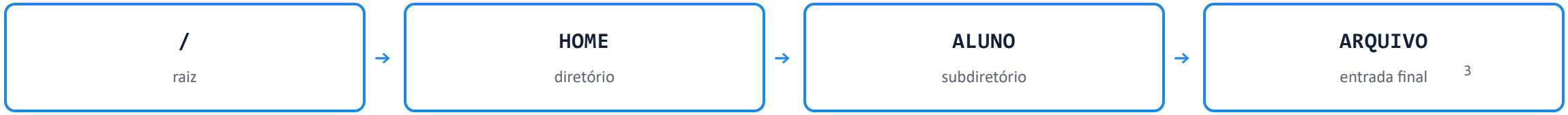
UM CAMINHO COMEÇA NA RAIZ OU NO DIRETÓRIO ATUAL

Caminho absoluto

Parte do diretório raiz, indicado por /, e descreve a localização na hierarquia.

Caminho relativo

É interpretado a partir do diretório de trabalho atual.



ALOCAR BLOCOS

OS MÉTODOS DE ALOCAÇÃO FAZEM ESCOLHAS DIFERENTES

ESTRATÉGIA	ORGANIZAÇÃO	CONSEQUÊNCIA
Contígua	Blocos consecutivos	Leitura eficiente; difícil crescer e pode fragmentar o espaço livre
Lista encadeada	Cada bloco indica o próximo	Acesso sequencial simples; acesso aleatório exige percorrer a cadeia
FAT	Cadeia centralizada em tabela na RAM	Facilita percorrer blocos; tabela grande consome memória
I-nodes	Índices com ponteiros diretos e indiretos	Suporta acesso direto e níveis de tamanho de arquivo

FAT

A FAT MANTÉM A CADEIA DE BLOCOS NUMA TABELA

COMO FUNCIONA

A tabela de alocação de arquivos (FAT) registra qual bloco sucede cada bloco do arquivo.

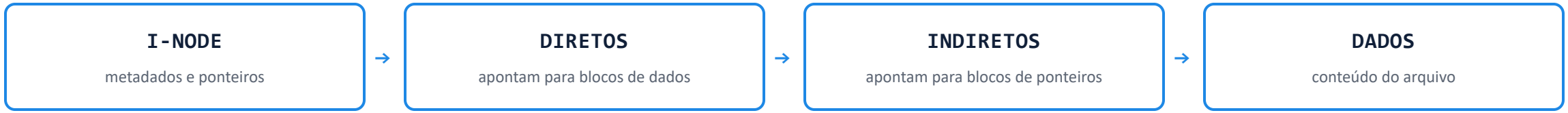
Mantê-la na RAM acelera a navegação pela cadeia.

CUSTO DE ESCALA

Uma FAT grande ocupa memória mesmo quando a aplicação acessa poucos arquivos.

O roteiro estima cerca de 3 GB de RAM para um disco de 1 TB com blocos de 1 KB.

I-NODES APONTAM PARA BLOCOS EM NÍVEIS DIFERENTES



Os níveis simples, duplos e triplos ampliam o alcance do índice. O i-node é carregado na RAM quando o arquivo é aberto.

O TAMANHO DO BLOCO EQUILIBRA ESPAÇO E TRANSFERÊNCIAS

BLOCOS MENORES

Reduzem o espaço desperdiçado no fim de arquivos, mas aumentam a quantidade de blocos e operações de busca.

BLOCOS MAIORES

Podem melhorar a transferência sequencial, mas ampliam a fragmentação interna em arquivos pequenos.

REFERÊNCIA DO ROTEIRO Blocos de 4 KB são apresentados como equilíbrio entre fragmentação interna e taxa de transferência.

JOURNALING

O DIÁRIO REGISTRA INTENÇÕES ANTES DA ATUALIZAÇÃO FINAL

01 **Registrar**

Gravar no diário as mudanças planejadas.

02 **Aplicar**

Atualizar as estruturas e blocos do sistema de arquivos.

03 **Recuperar**

Após falha, usar o diário para concluir ou reverter a operação conforme o mecanismo.

O journaling reduz o trabalho de recuperação de metadados após uma interrupção inesperada.

HARD LINKS COMPARTILHAM I-NODE; SYMLINKS GUARDAM UM CAMINHO

	HARD LINK	LINK SIMBÓLICO
O que a entrada referencia	O mesmo i-node do arquivo	Um i-node próprio com uma string de caminho
Remover o nome original	Outro nome ainda acessa os dados	O caminho pode deixar de existir
Vida dos dados	Depende da contagem de referências	Depende do destino do caminho

DEMONSTRAÇÃO

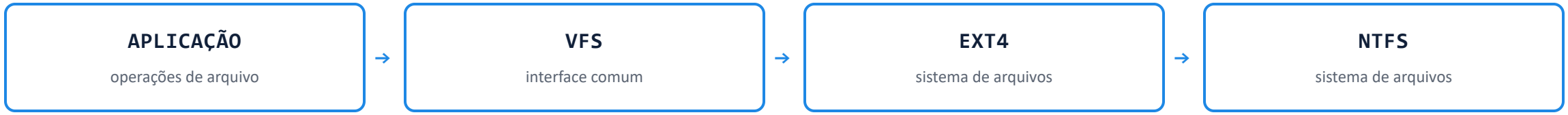
OS NÚMEROS DE I-NODE DISTINGUEM OS DOIS TIPOS DE LINK

```
echo "Dados do arquivo" > arquivo.txt
ln arquivo.txt hardlink.txt
ln -s arquivo.txt softlink.txt
ls -i arquivo.txt hardlink.txt softlink.txt
```

O arquivo e o hard link exibem o mesmo i-node. O link simbólico tem outro i-node e armazena o caminho do destino.

CAMADAS

O VFS OFERECE UMA INTERFACE COMUM A VÁRIOS SISTEMAS



O Virtual File System (VFS) permite que aplicações usem operações padronizadas enquanto implementações diferentes cuidam de seus formatos e estruturas.

SÍNTESE

A ORGANIZAÇÃO LÓGICA DEPENDE DE ESTRUTURAS DE ALOCAÇÃO

- Diretórios e caminhos ajudam a localizar arquivos.
- FAT mantém cadeias numa tabela; i-nodes combinam ponteiros diretos e indiretos.
- Journaling auxilia a recuperação após falhas.
- Hard links compartilham i-node; links simbólicos apontam por caminho.

REFERÊNCIA

LEITURA DA AULA

Tanenbaum, A. S.; Bos, H. *Sistemas Operacionais Modernos*. 4ª ed. São Paulo: Pearson, 2016. Capítulo 4.